



عملي

7



6



720 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوقع الرياضي و التباين
و الانحراف المعياري

د. عبير الكجك

احتمالات و إحصاء

RB Informatics; 24/11/2024

التوقع الرياضي

ليكن X متغيراً عشوائياً دالة كثافته الاحتمالية $f_X(x)$ عندئذ فإن :

$$\mu_X = E(x) = \begin{cases} \sum_{x \in R_X} x f_X(x) : X \text{ متغير منقطع} \\ \sum_{x \in R_X} |x| f_X(x) < +\infty \text{ بشرط} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx : X \text{ متغير مستمر} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < +\infty \text{ بشرط} \end{cases}$$

و لتكن $g(x)$ دالة عددية في X عندئذ :

$$\mu_X = E(g(x)) = \begin{cases} \sum_{x \in R_X} g(x) f(x) : X \text{ منقطع} \\ \sum_{x \in R_X} |g(x)| f_X(x) < +\infty \text{ بشرط} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx : X \text{ مستمر} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| f(x) dx < +\infty \text{ بشرط} \end{cases}$$

ملاحظة :

نقول أن للمتغير العشوائي X توقع رياضي إذا كان $E(x) < +\infty$ و في حالة عدم تحقق ذلك فنقول أنه ليس للمتغير X توقع رياضي .

تمرين 1 :

ليكن X متغيراً عشوائياً له جدول الكثافة الاحتمالية التالي :

x	0	1	2	3	المجموع
$f_X(x) = P[X = x]$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

■ عيّن توقّعه الرياضي و احسب $E(x^2)$.الحل :

$$\begin{aligned}\mu_X = E(x) &= \sum_{x \in R_X} x f_X(x) \\ &= 0 \left(\frac{1}{8}\right) + 1 \left(\frac{3}{8}\right) + 2 \left(\frac{3}{8}\right) + 3 \left(\frac{1}{8}\right) = \frac{0 + 3 + 6 + 3}{8} = \frac{12}{8} = 1.5\end{aligned}$$

لدينا $g(x) = x^2$ فإن : $E(x^2)$

$$\begin{aligned}E(x^2) &= \sum_{x \in R_X} x^2 f_X(x) \\ &= (0)^2 \left(\frac{1}{8}\right) + (1)^2 \left(\frac{3}{8}\right) + (2)^2 \left(\frac{3}{8}\right) + (3)^2 \left(\frac{1}{8}\right) = \frac{0 + 3 + 12 + 9}{8} = \frac{24}{8} = 3\end{aligned}$$

تمرين 2 :

ليكن X متغيراً عشوائياً له الكثافة :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{x(x+1)} : x = 1, 2, 3 \dots \\ \text{خلاف ذلك : } 0 \end{cases}$$

■ هل لـ X توقع منتهٍ ؟الحل :نلاحظ أن X متغير عشوائي منقطع فنكتب :

$$E(x) = \sum_{x=1}^{+\infty} x f_X(x) = \sum_{x=1}^{+\infty} x \frac{1}{x(x+1)} = \sum_{x=1}^{+\infty} \frac{1}{(x+1)} = +\infty$$

و هي سلسلة مستمرة فليس لـ X توقع منتهٍ .

تمرين 3 :

ليكن X متغيراً عشوائياً كثافته :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} : x \in [2,5] \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

■ عيّن $E(x)$ و $E(x^2)$ و $E(x+1)$.الحل :نلاحظ أن X متغير عشوائي مستمر (مجال)

$$E(x^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx$$

$$= \int_2^5 \frac{1}{3} x^2 dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_2^5 = 13$$

و اختصاراً لم نكتب $\int_{-\infty}^2 x(0) dx$ و $\int_5^{+\infty} x(0) dx$ لأنها تساوي الصفر.

$$E(x+1) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x+1) \left(\frac{1}{3} \right) dx$$

$$\frac{1}{3} \int_2^5 (x+1) dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_2^5 = \frac{9}{2}$$

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^2 x(0) dx + \int_2^5 x \left(\frac{1}{3} \right) dx + \int_5^{+\infty} x(0) dx$$

$$= 0 + \frac{1}{3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^5 + 0$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{25}{2} - \frac{4}{2} \right] = \frac{1}{3} \left(\frac{21}{2} \right) = \frac{7}{2}$$

تمرين 4 :

لتكن لدينا دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي X :

$$f_X(x) = \begin{cases} x : 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x : 1 < x < 2 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

■ عيّن $E(x)$.الحل :

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 x(0) dx + \int_0^1 x \cdot x dx + \int_1^2 x(2-x) dx + \int_2^{+\infty} x(0) dx$$

$$\int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2x - x^2) dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{2x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

تمرين 5 : (حل طلابي)

دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي X :

$$f_X(x) = \begin{cases} 3\left(1 - \frac{1}{2}x\right) : 0 < x < 1 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

■ عَيِّن $E(x)$ و $E(x^2)$ و $E(6x + 3x^2)$.الحل :

$$\begin{aligned} E(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 x(0) dx + \int_0^1 x \left(3\left(1 - \frac{1}{2}x\right)\right) dx + \int_1^{+\infty} x(0) dx \\ &= 0 + 3 \int_0^1 \left(x - \frac{x^2}{2}\right) dx + 0 = 3 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}\right]_0^1 = 1 \end{aligned}$$

$$E(x^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = 3 \int_0^1 x^2 \left(1 - \frac{1}{2}x\right) dx = 3 \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^3}{2}\right) dx = 3 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{8}\right]_0^1 = \frac{5}{8}$$

$$\begin{aligned} E(6x + 3x^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (6x + 3x^2) f_X(x) dx = 3 \int_0^1 (6x + 3x^2) \left(1 - \frac{1}{2}x\right) dx \\ &= 3 \int_0^1 \left(6x - 3x^2 + 3x^2 - \frac{3}{2}x^3\right) dx = 3 \int_0^1 \left(6x - \frac{3}{2}x^3\right) dx = 3 \left[3x^2 - \frac{3}{8}x^4\right]_0^1 = 7.875 \end{aligned}$$

ملاحظة : $E(x^2) \neq E(x) \cdot E(x)$

تمرين 6 :

ليكن X متحولاً عشوائياً يشير إلى حياة جهاز إلكتروني مقدر بالساعات :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{20,000}{x^3} : x > 100 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

■ أوجد فترة الحياة المتوقعة لهذا الجهاز الإلكتروني .

الحل :

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_{100}^{+\infty} x \frac{20,000}{x^3} dx = 20,000 \int_{100}^{+\infty} x^{-2} dx = 20,000 \left[\frac{x^{-1}}{-1}\right]_{100}^{+\infty} = 20,000 \left[\frac{-1}{x}\right]_{100}^{+\infty} = 20,000 \left(\frac{1}{100}\right) \\ &= 200 \text{ ساعة} \end{aligned}$$



التباين و الانحراف المعياري

الانحراف المعياري :

يرمز له بـ $\sigma(x)$.

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$$



التباين Variance :

يرمز له بـ $V(x)$ أو $\text{Var}(x)$.

$$V(x) = \begin{cases} \sum (x - \mu_x)^2 f_X(x) : \text{منقطع } X \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_x)^2 f_X(x) dx : \text{مستمر } X \end{cases}$$

أو :

$$V(x) = E(x^2) - (\mu_x)^2$$

$$V(x) = E(x^2) - (E(x))^2$$

تمرين :

عَيِّن التوقع الرياضي و الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X الذي كثافته الاحتمالية :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} : 1 \leq x < 5 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

الحل :

نحسب التوقع الرياضي :

نحن لدينا أن X متغير عشوائي مستمر فنكتب :

$$\mu_x = E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_1^5 x \left(\frac{1}{4}\right) dx = \frac{1}{4} \int_1^5 x dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^5 = \frac{12}{4} = 3$$

لحساب الانحراف المعياري يجب أولاً أن نجد $V(x)$ (التباين) :

$$V(x) = E(x^2) - (E(x))^2$$

نحن حسبنا $E(x)$ سابقاً و الآن يجب أن نوجد $E(x^2)$:

$$E(x^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \frac{1}{4} \int_1^5 x^2 dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^5 = \frac{124}{12} = \frac{31}{3}$$

$$V(x) = E(x^2) - (E(x))^2 = \frac{31}{3} - (3)^2 = \frac{31}{3} - 9 = \frac{31 - 27}{3} = \frac{4}{3}$$

نحسب الانحراف المعياري :

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

تمرين 2 :

بفرض أن دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي X :

$$f_X(x) = \begin{cases} 1-x : 0 \leq x \leq 1 \\ x-1 : 1 < x < 2 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

احسب الانحراف المعياري .

الحل :

لحساب الانحراف المعياري يجب حساب التوقع الرياضي و التباين أولاً :

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 x(0) dx + \int_0^1 x(1-x) dx + \int_1^2 x(x-1) dx + \int_2^{+\infty} x(0) dx$$

$$\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = 1$$

$$E(x^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2(1-x) dx + \int_1^2 x^2(x-1) dx$$

$$= \int_0^1 (x^2 - x^3) dx + \int_1^2 (x^3 - x^2) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 + \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 = 1.5$$

$$V(x) = E(x^2) - (E(x))^2 = 1.5 - (1)^2 = 0.5$$

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)} = \sqrt{0.5} = 0.707$$

تمرين 3 :

عَيّن التوقع الرياضي للمتحول العشوائي X الذي دالته الاحتمالية معرفة كالتالي :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{6} + \frac{1}{12} : 0 < x < 3 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

الحل :

$$E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^3 x \left(\frac{x}{6} + \frac{1}{12} \right) dx = \int_0^3 \left(\frac{x^2}{6} + \frac{x}{12} \right) dx = \left[\frac{x^3}{18} + \frac{x^2}{24} \right]_0^3 = 1.875$$



Stars Can't Shine Without
Darkness

^^ Good Bye ^^